

Feuille de TD1 – correction exercice 1.9

Énoncé. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de réels. On suppose qu'il existe une fonction $\psi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ telle que $\psi(k) \xrightarrow[k \rightarrow +\infty]{} +\infty$ et $u_{\psi(k)} \xrightarrow[k \rightarrow +\infty]{} 0$. Montrer que 0 est valeur d'adhérence de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Corrigé. D'après votre cours, 0 est une valeur d'adhérence de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ s'il existe une sous-suite $(u_{\varphi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ qui converge vers 0. On doit donc trouver une telle extractrice $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$.

La fonction ψ semble être la candidate idéale, mais attention elle n'est pas strictement croissante ! La suite $(u_{\psi(k)})_{k \in \mathbb{N}}$ **n'est pas** une sous-suite de u . Cependant, puisque $\psi(k) \xrightarrow[k \rightarrow +\infty]{} +\infty$ on est capable de construire à partir de ψ une application de $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ strictement croissante.

On construit une suite d'entiers naturels $(n_k)_{k \in \mathbb{N}}$ telle que $(\psi(n_k))_{k \in \mathbb{N}}$ est strictement croissante de la manière suivante :

$$n_k := \begin{cases} 0, & \text{si } k = 0 \\ \min\{n > n_{k-1} : \psi(n) > \psi(n_{k-1})\}, & \text{si } k \geq 1. \end{cases}$$

Montrons par récurrence que la suite $(n_k)_{k \in \mathbb{N}}$ est bien définie.

- Pour $k = 0$, on a $n_0 = 0$, ok.
- Fixons $k \in \mathbb{N}$ tel que $n_k \in \mathbb{N}$ soit bien défini. Comme $\psi(n) \rightarrow +\infty$ lorsque $n \rightarrow +\infty$, il existe un rang $N > n_k$ tel que pour tout $n > N$, $\psi(n) > \psi(n_k)$. Alors $\{n > n_k : \psi(n) > \psi(n_k)\}$ est une partie non vide de $\mathbb{N}$, elle admet donc un plus petit élément que l'on note $n_{k+1} \in \mathbb{N}$:

$$n_{k+1} = \min\{n > n_k : \psi(n) > \psi(n_k)\}.$$

Ainsi, la propriété est vérifiée au rang $k + 1$, ce qui achève la récurrence.

Par définition de $(n_k)_{k \in \mathbb{N}}$, on a $\psi(n_{k+1}) > \psi(n_k)$ pour tout $k \in \mathbb{N}$. Donc en posant $\varphi(k) := \psi(n_k)$ pour tout $k \in \mathbb{N}$, on obtient une suite extraite de u , qui converge vers 0. En effet, comme $(n_k)_{k \in \mathbb{N}}$ est une suite d'entiers naturels strictement croissante, elle diverge vers $+\infty$ et $\psi(n_k) \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} +\infty$ par composition de limites. Ainsi $u_{\varphi(k)} = u_{\psi(n_k)} \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} 0$, ce qui conclut.